

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO SECONDARIO

SUGLI ERRORI NEI LIBRI DI TESTO DI MATEMATICA DELLE SCUOLE MEDIE

Mimmo Arezzo

Da articoli pubblicati su Periodico di Matematiche nel 1997

In questa nota ci proponiamo di segnalare, commentandoli, alcuni fra gli errori concettuali più gravi e più diffusi nei libri di testo di Matematica delle Scuole Medie.

Come è noto, l'unico organismo di controllo della qualità di un libro di testo è il mercato.

Spinti anche dalla voglia di captare la benevolenza degli insegnanti, autori ed editori hanno cominciato a prestare particolare attenzione all'aspetto estetico del libro, che negli ultimi anni è generalmente assai migliorato, e alle attività complementari all'insegnamento, proponendo ogni sorta di schede di verifica, esempi di prove d'esame e persino lettere già scritte con le motivazioni della proposta di cambio del testo in adozione.

Tutte cose, si dirà, che non guastano; anzi, un testo ben impaginato e illustrato e ricco di schede di verifica è un buon presupposto perché si stabilisca un buon rapporto fra una disciplina delicata, come la Matematica, e lo studente. Ma sono anche cose che rischiano di distogliere l'attenzione dalla funzione primaria del libro, che è quella di fornire un riferimento sicuro per tutto ciò che riguarda le definizioni, l'impianto generale della teoria, la presentazione pedagogicamente corretta ed efficace, l'eserciziario equilibrato e intelligente.

Queste ed altre considerazioni hanno indotto qualche anno fa il Prof. Villani a dar vita, nella rivista Archimede, a una rubrica dedicata agli errori concettuali contenuti nei libri di Matematica delle Scuole superiori.

Con lo stesso spirito, ritengo che la stessa cosa possa essere fatta anche per la Scuola Media. Anzi, nella Scuola Media le motivazioni potrebbero essere addirittura di più, sia perché il processo formativo dell'alunno attraversa una fase più decisiva, sia perché gli autori di libri di Matematica per questo ordine di scuola sono spesso non matematici e questo, non me ne vogliano naturalisti e pedagogisti, li espone a rischi maggiori di "incidenti", sia perché gli stessi insegnanti potrebbero incorrere in qualche dubbio e legittimamente ritenere di non avere il bagaglio tecnico necessario a darsi risposte certe.

Le analisi qui riportate sono state oggetto di conferenze da me tenute in alcuni convegni e in diverse università italiane. Durante una di esse, qualcuno ha osservato che una analisi impietosa degli errori avrebbe potuto diffondere timori e ridurre l'imprenditorialità di molti insegnanti, da sempre avvezzi a dare interpretazioni e costrutti personali, a dettare appunti e altro. Un insegnamento *vivo* di questo tipo è certamente assai più efficace di un insegnamento appiattito sulla routine e sullo scorrere delle pagine del libro di testo, anche se dovesse contenere qualche piccolo errore formale. Tengo perciò molto a precisare che quelli da me qui riportati sono errori di una gravità particolare, capaci di indurre negli alunni errori logici sistematici con conseguenze anche al di fuori della Matematica.

I programmi del 1979 indicano, fra gli obiettivi dell'insegnamento della matematica, quello di *sollecitare ad esprimersi e comunicare in un linguaggio che, pur conservando piena spontaneità, diventi sempre più chiaro e preciso, avvalendosi anche di simboli, rappresentazioni grafiche, ecc. che facilitino l'organizzazione del pensiero.*

Questo chiaro dettame interpreta il fatto ovvio che l'insegnamento della Matematica non può essere ridotto all'insegnamento e alla pratica del calcolo. Anche al matematico più incallito capita

ben di rado nella sua vita di imbattersi in un trapezio, al di fuori dalle circostanze didattiche passive o attive. Le motivazioni della presentazione di concetti di questo tipo e della pratica di calcolo che essi comportano stanno nella metodologia con la quale si fissano i termini di un ragionamento e come si conduce questo ragionamento verso obiettivi chiaramente individuati. Non si tratta di deformazioni mentali da matematici. Se un commercialista spiega a un suo cliente i meccanismi di calcolo della pensione o se un ingegnere descrive su un quotidiano una nuova macchina e se nel farlo utilizzano qualche termine tecnico, sarà opportuno che nei dintorni di quel termine ci sia anche la sua definizione, perché altrimenti la spiegazione o descrizione risulterà incomprensibile. E in quale sede il commercialista o l'ingegnere avranno coltivato, se non addirittura appreso, l'opportunità della presenza di queste definizioni, se non negli studi di Matematica della Scuola Media ?

Queste considerazioni sono assai ovvie e quindi torno subito al problema posto all'inizio.

La sollecitazione di cui parlano i programmi può essere fatta, naturalmente, nella normale attività di classe, dalle interrogazioni, ai compiti in classe, ai compiti a casa, ... Ma sarà certamente il libro di testo a fornire all'alunno il modello principale a cui fare riferimento per intendere che cosa gli si suggerisce e richiede.

Per questo è molto grave, aldilà degli errori veri e propri, il fatto che il testo contenga affermazioni imprecise, definizioni mal poste, itinerari logici discutibili e in genere un linguaggio che mal si adatta alla disciplina trattata e alle indicazioni del legislatore.

Un'ultima premessa.

Non diremo esplicitamente il titolo del libro da cui è tratto l'errore, né ne citeremo l'autore. Ma, come ha fatto Villani nell'analoga rubrica dedicata ai libri della Scuola Superiore, faremo le citazioni in termini (quasi) testuali, in modo che chiunque voglia identificarlo possa farlo facilmente con una sua ricerca personale.

1. Sulla proprietà associativa.

Citazione.

In pratica, data l'addizione

$$2 + 5 + 4 = 11$$

possiamo sostituire ai primi due addendi la loro somma già effettuata.

Per indicare l'applicazione di tale procedimento, chiudiamo fra parentesi i due addendi considerati:

$$2 + 5 + 4 = (2 + 5) + 4 = 7 + 4 = 11$$

La proprietà applicata si chiama:

***Proprietà associativa.* La somma di tre o più addendi non cambia se a due o più di essi si sostituisce la loro somma.**

Se nell'addizione $7 + 3 = 10$ sostituiamo all'addendo 7 i due addendi 5 e 2 la cui somma è uguale a 7 abbiamo: $5 + 2 + 3 = 10$; da cui risulta:

$$7 + 3 = 5 + 2 + 3 = 10$$

La proprietà applicata si chiama:

Proprietà dissociativa. La somma non cambia se ad uno o più addendi si sostituiscono altri addendi aventi per somma l'addendo sostituito.

Commento.

Si tratta di un errore invero molto diffuso e che, con lodevole coerenza, si ripete identico nel capitolo dedicato alla moltiplicazione. Pochi autori, infatti, si soffermano sul fatto che l'addizione e la moltiplicazione sono operazioni binarie o, per dirla in linguaggio più semplice, operazioni che riguardano due numeri per volta e che quindi il primo problema che ci si pone quando ci si trova di fronte a un'espressione del tipo $2+5+4$ è quello di darle un significato. E il modo più naturale per farlo, se quell'espressione non scaturisce da un problema che suggerisca il contrario, è proprio quello di porre, per l'appunto,

$$2 + 5 + 4 = (2 + 5) + 4$$

uguaglianza che quindi è vera per definizione e non per la proprietà associativa.

La corretta esemplificazione della proprietà associativa, quindi, non è quella presentata, ma la seguente

$$(2 + 5) + 4 = 2 + (5 + 4)$$

oppure, se è stata fatta la convenzione precedente,

$$2 + 5 + 4 = 2 + (5 + 4)$$

Ora entrambi i membri hanno significato, ciascuno di essi rappresentando due addizioni, ciascuna delle quali fra due soli numeri. L'uguaglianza esprime poi, correttamente, il fatto che associando nei due modi diversi indicati i tre addendi si ottiene lo stesso risultato.

L'enunciazione a parole della proprietà contiene poi un'altra imperfezione.

Se si dice, infatti, che la proprietà associativa consiste nel fatto che

*la somma di tre o più addendi non cambia se
a due o più di essi si sostituisce la loro somma*

si intende che nell'addizione $2 + 5 + 4$, il cui significato è, come abbiamo detto, $(2 + 5) + 4$, anche agli addendi 2 e 4 può essere sostituita la loro somma. Questo è un fatto vero, ma la sua validità dipende dalla proprietà commutativa.

La dimostrazione, infatti, è necessariamente del tipo di quella espressa dalla seguente catena di uguaglianze:

$$(2 + 5) + 4 = (5 + 2) + 4 = 5 + (2 + 4)$$

e coinvolge quindi, oltre alla proprietà associativa, la proprietà commutativa.

Un'altra imperfezione presente in molti libri è l'enunciato della cosiddetta proprietà dissociativa. Si tratta, come è noto, di un procedimento che, se ben utilizzato, rende più semplici i calcoli, ma non si tratta di una proprietà a sé stante. Se dobbiamo eseguire l'addizione $7 + 3$, possiamo scrivere $5 + 2$ in luogo di 7 (e così facendo non utilizziamo

alcuna proprietà particolare) e poi associare gli addendi nel modo più comodo, utilizzando la proprietà associativa e pervenendo rapidamente al risultato

$$7 + 3 = (5 + 2) + 3 = 5 + (2 + 3) = 5 + 5 = 10$$

Mi sembra che generi confusione nello studente il fatto che quello che è soltanto un procedimento di calcolo sia presentato come una ulteriore proprietà dell'operazione.

Prima di chiudere questo commento, vorrei spendere due parole su un altro errore che viene commesso su quasi tutti i libri di testo. Le proprietà delle operazioni vengono generalmente presentate (qualche volta, come abbiamo visto, in modo insoddisfacente) solo per l'insieme dei numeri naturali e poi vengono assunte quando si parla di operazioni fra numeri razionali, decimali, relativi. In molti casi, addirittura, si "dimostra" che $(-7) \cdot (-2) = +14$ basandosi su varie proprietà delle operazioni in $\mathbb{Z}$, operazioni che sono invece in corso di definizione. Nel caso dei numeri relativi, che è il più difficile, sarebbe sufficiente dire che "vogliamo che continuino a valere le proprietà x e y e quindi dobbiamo porre ..." per non far perdere allo studente il senso di quello che sta facendo.

Nel caso dei numeri assoluti, invece, si può utilmente fare riferimento alla rappresentazione dei numeri sulla retta, presente in quasi tutti i libri di testo, in un modo o nell'altro, ed utilizzarla per dare dell'operazione e della proprietà che si vuole dimostrare una interpretazione geometrica.

Per esempio, la dimostrazione della validità della proprietà distributiva in $\mathbb{N}$ basata su un disegno simile al seguente

può facilmente essere estesa alle frazioni, o ai numeri decimali, una volta stabilito che questi rappresentano, al pari dei numeri naturali, lunghezze di segmenti.

2. Sui numeri primi.

Citazione I.

Per riconoscere se un numero è primo, lo dividiamo per i successivi numeri primi

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots$$

senza tralasciarne alcuno.

Se perveniamo ad un quoziente esatto, il numero è composto; in caso contrario continuiamo con le divisioni fino a quando non troviamo un quoziente minore o uguale al divisore che si è utilizzato. In tal caso possiamo affermare che il numero dato è primo.

Citazione II.

Per stabilire se un numero è primo basta consultare le tavole numeriche che sono in fondo al testo e che riportano i numeri primi minori di 5000.

Commento.

Entrambi gli autori, evidentemente, rinunciano a informare i ragazzi del fatto che capire se un numero è primo è un problema difficile. E questo è, secondo me, un peccato, perché il valore formativo di una informazione del genere è assai elevato; ed è anche un errore psicologico, perché l'alunno si troverà prima o poi di fronte a un numero un po' più grande e penserà, a ragione, di essere stato preso in giro. Va anche detto che in assenza di una affermazione, peraltro discutibile, del tipo

capire se un numero è primo è, in generale, un problema molto difficile; per questo ci limitiamo a numeri non molto grandi, per i quali il problema può essere risolto consultando le tavole poste alla fine del libro o con una indagine non molto laboriosa

l'affermazione della prima citazione è fortemente velleitaria, perché per sapere se un numero è primo o no bisogna conoscere la successione di tutti i numeri primi minori di esso; questo può essere ottenuto con il metodo del crivello di Eratostene, ma per numeri non piccoli questo metodo è laborioso fino all'impraticabilità.

Naturalmente, la cosa si ripercuote sulla scomposizione in fattori primi dei numeri e sulla ricerca di massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due numeri. Tutte queste attività vengono presentate come molto facili e la facilità viene dimostrata con esempi del tipo $120 = \dots$

Ora, a me sembra più corretto dichiarare che un problema è, in generale, molto difficile e trarre da questo fatto lo spunto per stimolare gli alunni a trovare, quando ce ne sono, strategie particolari. Ad esempio, se si cerca il massimo comun divisore dei numeri 5041 e 3195, la scomposizione in fattori primi del primo numero si presenta complicata, ma quella del secondo è relativamente semplice:

$$3195 = 31065 = 32355 = 32571$$

e siccome 5041 non è divisibile né per 3 né per 5, basterà controllare se è divisibile per 71. Se lo è, il massimo comune divisore cercato è proprio 71, altrimenti è 1, cioè i due numeri sono primi fra loro.

Ma si può aguzzare l'ingegno anche in altri modi. E' relativamente facile osservare che se a è uguale a b il massimo comun divisore di a e b è a e che se $a > b$ le coppie (a, b) ed $(a - b, b)$ hanno gli stessi divisori comuni e quindi lo stesso massimo comun divisore. Ma allora si può sostituire il numero più grande con la differenza fra il più grande e il più piccolo, e poi continuare a farlo finché i due numeri non diventino uguali, e allora il valore comune è il massimo comun divisore cercato.

Nell'esempio dei numeri precedenti si ha

$$\begin{aligned} MCD(5041, 3195) &= MCD(3195, 1846) = MCD(1846, 1349) = \\ &= MCD(1349, 497) = MCD(852, 497) = \\ &= MCD(497, 355) = MCD(355, 142) = \\ &= MCD(213, 142) = MCD(142, 71) = \\ &= MCD(71, 71) = 71 \end{aligned}$$

Questo metodo per calcolare il massimo comun divisore di due numeri ha il vantaggio di consentirci il calcolo anche quando non si sa scomporre in fattori primi nessuno dei due numeri, ma può essere assai laborioso. Basta immaginare di applicarlo al caso dei numeri 1.000.000 e 1, per capire che il numero delle differenze da calcolare prima di ottenere due numeri uguali può essere molto elevato.

Tutto ciò può essere un'ottima premessa all'algoritmo di Euclide, che può essere introdotto così: Se $a > b$, non soltanto le coppie (a, b) e $(a - b, b)$ hanno gli stessi divisori comuni, ma anche le coppie (a, b) e $(a - bc, b)$, quale che sia c , purché sia $a > bc$.

Ma allora per calcolare il massimo comun divisore di a e b possiamo calcolare quello di $a - bq$ e b , dove q è il massimo intero tale che $a > bq$. In sostanza, eseguiamo la divisione con resto $a = bq + r$ ($0 \leq r < b$) e calcoliamo il massimo comun divisore di b ed r . E naturalmente possiamo iterare il procedimento come abbiamo fatto prima fino ad ottenere due numeri uguali.

Chi ha buona volontà ha a questo punto in mano tutti gli strumenti per uno splendido esempio di programma da far girare in qualsiasi calcolatore:

```

10 INPUT "a =",a : IF a < 2 OR a ≠ INT(a) THEN 10
20 INPUT "b =",b : IF b < 2 OR b ≠ INT(b) THEN 20
30 c = a : d = b
40 r = c-INT(c/d) * d
50 IF r = 0 THEN PRINT "Il massimo comun divisore di ";a;" e ";b;" è ";d:GOTO 10
60 c = d : d = r :GOTO 40

```

Si notino nelle righe 10 e 20 i controlli che i numeri immessi siano interi e maggiori di 1, mentre le assegnazioni della riga 30 servono per potere scrivere il risultato come previsto

dalla riga 50, visto che i valori immessi vengono successivamente modificati secondo le righe 40 e 60.

Risultato di questa impostazione saranno un maggiore "rispetto" per un problema non facile, una serie di spunti per attività formative e informative di rilievo e una più corretta posizione nei confronti di altri problemi connessi, ad esempio a proposito delle operazioni con le frazioni, per le quali la riduzione ai minimi termini o il calcolo del minimo comune multiplo dei denominatori vengono spesso presentati, ingiustamente, come necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse.

3. Relazioni d'ordine.

Citazione.

Una relazione R in un insieme A si dice *relazione di ordine* se gode contemporaneamente delle proprietà riflessiva, transitiva e antisimmetrica.

Una relazione R in un insieme A si dice *relazione di ordine stretto* se gode solo delle proprietà transitiva e antisimmetrica.

Commento.

Trattare questo argomento in maniera così astratta nelle prime pagine del libro di Aritmetica è una scelta assai discutibile. Inoltre la presentazione fatta dal nostro autore presenta delle gravi scorrettezze.

Egli ricorda, nelle pagine precedenti, che una relazione R in un insieme A gode della proprietà

- *riflessiva*, se per ogni $a \in A$ si ha aRa ;
- *antisimmetrica*, se per ogni $a, b \in A$ $aRb \Rightarrow bRa$.

Tuttavia, nella sua definizione di relazione di ordine, sembra sfuggirgli il fatto che se una relazione gode della proprietà antisimmetrica, come da lui definita, essa non solo non può godere anche della proprietà riflessiva, cioè possono esistere elementi che non sono in relazione con se stessi, ma addirittura nessun elemento di A può essere in relazione con se stesso. Infatti, se per un $a \in A$ si avesse aRa , scambiando i due elementi si otterrebbero ancora due elementi in relazione e questo è vietato dalla proprietà antisimmetrica.

La conclusione, quindi, è che non esistono relazioni d'ordine. Il tutto può essere aggiustato modificando la definizione di proprietà antisimmetrica nel seguente modo: si dice che una relazione R in un insieme A gode della proprietà antisimmetrica, se per ogni coppia di elementi distinti $a, b \in A$ $aRb \Rightarrow bRa$.

Anche la definizione di ordine stretto è gravemente imperfetta. Che cosa vuol dire, infatti, che una relazione gode solo delle proprietà transitiva e antisimmetrica? Non può essa godere per esempio anche della proprietà di ordinamento totale (per ogni $a, b \in A$ vale una ed una sola delle tre relazioni $aRb, a = b, bRa$)?

Il sospetto, suggerito anche dalla lettura delle righe precedenti, è quello che l'autore abbia voluto dire che una relazione di ordine stretto non gode della proprietà riflessiva. Ma

questo non è sufficiente se si vuole caratterizzare la relazione di ordine stretto: bisogna aggiungere la proprietà che nessun elemento può essere in relazione con se stesso, che è una cosa ben diversa dal fatto che non vale la proprietà riflessiva.

Infine, vorrei essere sicuro che quella di non includere la proprietà di ordinamento totale sia stata una scelta cosciente. Senza quella proprietà quelli introdotti sono in realtà i concetti di ordinamento parziale, come l'inclusione fra i sottoinsiemi di un insieme dato, e qui l'audacia didattica, già notevole, si fa francamente eccessiva ...

4. Punto, retta, piano.

Citazione.

La retta è il secondo ente fondamentale; possiamo immaginarla come un insieme consecutivo e infinito di punti aventi sempre la stessa direzione. [...] Il piano è il terzo ente fondamentale; possiamo immaginarlo come un insieme continuo e infinito di rette.

Commento.

Quello di dare delle definizioni corrette ed adeguate alle capacità e alla sensibilità degli alunni è certamente uno dei problemi più seri fra quelli che si presentano al docente di Matematica. D'altra parte, fra le motivazioni più importanti per lo studio della Matematica nella Scuola Media c'è proprio quella di insegnare all'alunno, quale che sia il suo destino professionale ed umano, ad argomentare con correttezza, partendo proprio da idee chiare e da definizioni corrette e continuando con deduzioni semplici e rigorose.

Quando la definizione è inopportuna, o perché si tratta di un concetto primitivo, o perché troppo astratta o complicata, è bene astenersi dalla voglia di darla a tutti i costi e limitarsi a evocazioni di idee innate mediante riferimenti a esempi imperfetti. E' vero che quelle precedenti sono più che delle vere e proprie definizioni, degli inviti ad immaginare, tuttavia esse somigliano troppo a delle definizioni per non creare delle gravi confusioni negli alunni. Esse contengono poi gravi scorrettezze di carattere vario, da quello tecnico a quello psicologico.

Innanzitutto, parlare della retta come di un insieme consecutivo di punti legittima nell'alunno l'idea che la retta sia costituita da una successione di punti, il che è notoriamente falso. Inoltre, questa idea rischia di opporsi irrimediabilmente alla comprensione di delicati concetti successivi come l'incommensurabilità delle grandezze.

E poi, parlare di "direzione" di un punto significa veramente sottovalutare le capacità critiche dell'alunno e abituarlo al fatto che in qualsiasi contesto si può parlare dicendo la prima cosa che viene in mente, senza alcuno sforzo di correttezza formale e sostanziale. E' possibile che l'autore non si riferisse ai singoli punti, ma ai punti nel loro complesso; ma allora avere la stessa direzione significa semplicemente che essi sono allineati, ed essere allineati significa stare sulla stessa retta. Può un povero ragazzo chiarirsi il concetto di retta in questo modo? Io spero vivamente che il lettore si renda conto della gravità della scorrettezza logica e quindi del danno che affermazioni del genere producono in un individuo in piena formazione.

Quanto all'invito ad immaginare il piano come un insieme continuo e infinito di rette, sorgono spontanee alcune domande. L'autore si riferisce a tutte le rette che giacciono sul piano o a una generazione del piano mediante movimento di una retta ? Riuscirà l'alunno a chiarire la sua idea di piano considerandolo come un insieme di rette necessariamente complanari e quindi mediante una tautologia ? Che significato può avere per l'alunno l'aggettivo continuo ?

5. Poligoni irregolari.

Citazione.

Un poligono avente tutti i lati di uguale lunghezza, cioè congruenti, si dice equilatero. Un poligono avente tutti gli angoli di uguale ampiezza si dice equiangolo. Un poligono equilatero ed equiangolo si dice regolare. Un poligono si dice irregolare quando ha tutti gli angoli e i lati disuguali.

Commento.

E' molto triste pensare che un libro di testo possa contenere simultaneamente un capitolo di logica e un errore di questo genere. Esso, peraltro, è presente nel testo anche in edizioni precedenti, e quindi non si tratta di una svista maturata nella fretta di uscire.

Mi sento un po' a disagio a spiegare che se un poligono regolare è un poligono che ha tutti i lati uguali e tutti gli angoli uguali, un poligono irregolare è un poligono che ha almeno due lati diversi o almeno due angoli diversi.

D'altra parte, l'errore in questione è contenuto in uno dei testi più adottati, e quindi devo pensare che questa spiegazione possa essere utile a qualcuno.

Riflettiamo sul fatto che il lettore tipo di queste definizioni è un alunno di 11-12 anni e si trova quindi nel pieno della sua formazione. La possibilità che il libro possa contenere degli errori concettuali è ancora assai remota per il giovane alunno e quindi egli tenderà a forzare ciò che appare vero a lui e rischierà di perdere di vista il suo modo naturale di negare un'affermazione.

A voler difendere a tutti i costi lo scritto, si potrebbe dire che l'autore ha forse voluto distinguere fra non regolare e irregolare, ma ammesso che questo sia vero lo fa in modo estremamente maldestro. Nel linguaggio comune di solito non si distingue fra i significati delle due locuzioni e quindi l'autore avrebbe dovuto spendere almeno qualche parola sulla distinzione da lui così arbitrariamente introdotta.

E' quello che consiglio di fare all'insegnante che si trovasse ad avere in adozione questo testo quando perviene a questo argomento.

6. Angoli opposti al vertice.

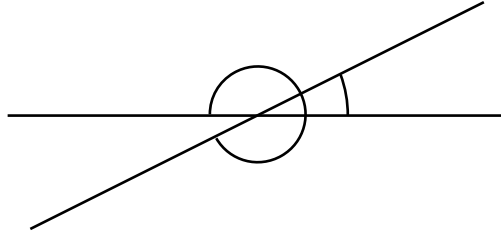
Citazione.

L'angolo è ciascuna delle due parti in cui un piano viene diviso da due semirette giacenti in esso e aventi la stessa origine. L'origine si chiama vertice e le due semirette lati dell'angolo.

[...] Due angoli si dicono opposti al vertice se i loro lati sono uno il prolungamento dell'altro, ovvero semirette opposte.

Commento.

Ho voluto citare anche la definizione di angolo data da questo autore, perché qualche volta essa viene data in modo da limitarsi agli angoli convessi. Con la definizione data, invece, l'angolo può ben essere concavo, e quindi il disegno seguente mostra implacabilmente che la definizione di coppia di angoli opposti al vertice data nel testo è sbagliata.



La definizione può essere aggiustata nel modo seguente: *due angoli, entrambi concavi o entrambi convessi, si dicono opposti al vertice se i lati dell'uno sono i prolungamenti dei lati dell'altro*. A costo di apparire pignolo, vorrei osservare inoltre che l'espressione ... *se i loro lati sono uno il prolungamento dell'altro* è poco felice, perché un angolo piatto ha i suoi stessi lati che sono l'uno il prolungamento dell'altro.

7. Triangoli rettangoli uguali.

Citazione.

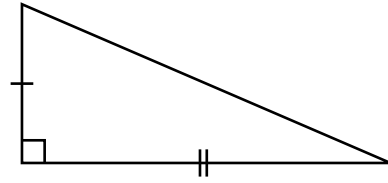
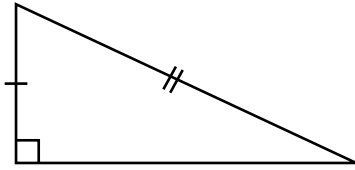
Due triangoli rettangoli che hanno rispettivamente uguali altri due elementi, oltre all'angolo retto, sono uguali.

Commento.

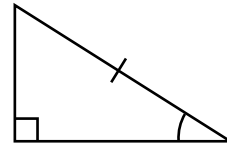
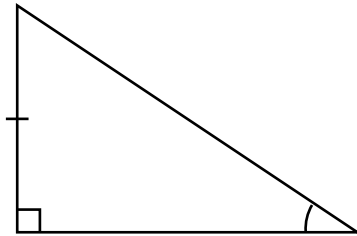
L'uguaglianza dei tre angoli assicura solo che i due triangoli sono simili.



Bisogna anche che sia ben chiaro il significato da attribuire all'avverbio *rispettivamente*. La figura seguente, infatti, mostra che due triangoli rettangoli possono avere uguali due lati, oltre all'angolo retto, e tuttavia non essere uguali.



E la seguente altra figura mostra che essi possono avere uguali un lato e un angolo, oltre all'angolo retto, e tuttavia non essere uguali.



Insomma, bisogna che fra gli elementi dei due triangoli sia stabilita una corrispondenza che associ all'angolo retto dell'uno l'angolo retto dell'altro, all'ipotenusa dell'uno l'ipotenusa dell'altro, al cateto minore dell'uno il cateto minore dell'altro, ... È pedagogicamente giusto rappresentare tutto ciò mediante il solo avverbio *rispettivamente* ?

Gli esempi precedenti, fra l'altro, gettano altra luce sugli enunciati dei criteri di uguaglianza dei triangoli, laddove si dice che due triangoli sono uguali se hanno uguali due lati e l'angolo *compreso* (se non è quello compreso i due triangoli possono essere diversi) oppure se hanno uguali un lato e gli angoli *ad esso adiacenti* (se non sono quelli adiacenti i due triangoli possono essere diversi).

8. Principio di Archimede.

Citazione.

Il principio di Archimede ci assicura che un solido immerso in un liquido sposta una quantità di liquido pari al suo volume.

Commento.

Il principio di Archimede, come è noto a tutti, dice che ...

un solido immerso in un fluido riceve una spinta verso l'alto pari al peso del volume di fluido spostato

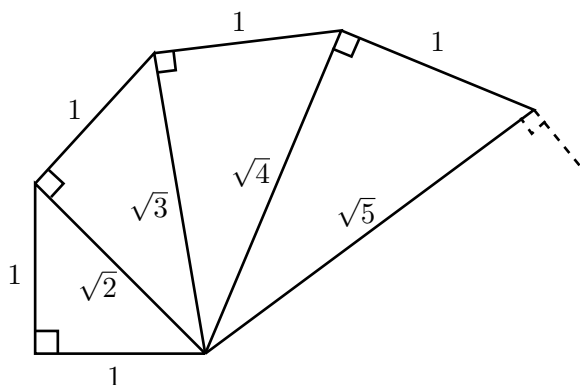
9. Rappresentazione di numeri irrazionali.

Citazione.

Se vogliamo rappresentare quindi un determinato numero irrazionale basterà scriverlo come somma di due quadrati perfetti, di cui uno uguale a 1, e quindi costruire il triangolo rettangolo che ha come cateti la radice quadrata di questi numeri.

Commento.

L'affermazione precedente segue immediatamente la figura che mostra come si possono rappresentare progressivamente i numeri della forma $\sqrt{n}$.



Una semplice estensione del ragionamento classico con il quale si mostra che $\sqrt{2}$ è un numero irrazionale mostra che se il numero naturale n non è un quadrato perfetto il numero $\sqrt{n}$ è un numero irrazionale.

Quindi è corretto affermare che i numeri della forma $\sqrt{n}$ sono tutti interi o irrazionali. Essi però sono ben lungi dall'esaurire i numeri irrazionali, che sono un'infinità non numerabile che comprende, oltre ai precedenti, anche i radicali non quadratici, come $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[5]{7}$, ... e i numeri *trascendenti*, come e , π , ...

Allora l'affermazione "Se vogliamo rappresentare quindi un determinato numero irrazionale basterà ...", se riferita alla rappresentazione di tutti i numeri irrazionali, come l'enunciato suggerisce, è fortemente scorretta.

Ma l'affermazione del nostro autore non contiene solo questo errore. Supponiamo pure di voler rappresentare un numero della forma $\sqrt{n}$. Secondo l'affermazione dovremmo scrivere questo numero come somma di due quadrati perfetti, di cui uno uguale a 1. Ma allora il numero irrazionale sarebbe somma di due numeri interi, e quindi sarebbe un intero.

Non so quanto sia giusto andare alla ricerca di che cosa avrà mai voluto dire l'autore, soprattutto se questa prestazione è richiesta a un alunno di Scuola Media.

Vediamo, tuttavia, se riusciamo ad essere utili all'insegnante che imbattendosi in questa frase si trova costretto a dare qualche spiegazione ai suoi alunni.

L'autore potrebbe aver voluto dire che il numero n può essere scritto nella forma

$$n = 1 + \sqrt{(n-1)}^2$$

E allora, se si costruisce il triangolo rettangolo avente cateti di lunghezze 1 e $\sqrt{n-1}$, l'ipotenusa avrà proprio lunghezza $\sqrt{n}$.

Supponendo che la nostra interpretazione sia giusta, non si può non osservare che allora è il numero n , e non il numero irrazionale, che va scritto come somma di due quadrati, di cui uno uguale a 1. Inoltre l'espressione "quadrato perfetto" è riservata ai numeri che sono quadrati di numeri naturali. Se si considera come quadrato perfetto anche un numero della forma $\sqrt{(n-1)}^2$ allora tutti i numeri reali non negativi sono quadrati perfetti, e la locuzione "quadrato perfetto" diventa sinonimo della più semplice "quadrato".

Infine, il procedimento indicato è un tipico procedimento induttivo, che l'insegnante che ne avesse voglia può descrivere così:

- per costruire un segmento di lunghezza $\sqrt{2}$ basta disegnare un triangolo rettangolo avente i cateti di lunghezza 1; per il teorema di Pitagora l'ipotenusa avrà proprio lunghezza $\sqrt{2}$;
- supponendo di aver costruito un segmento di lunghezza $\sqrt{n-1}$, per costruire un segmento di lunghezza n basta disegnare un triangolo rettangolo avente i cateti di lunghezza 1 e $\sqrt{n-1}$; per il teorema di Pitagora l'ipotenusa avrà proprio lunghezza $\sqrt{n}$.

Il nostro parere è però quello di limitarsi al classico disegno a chiocciola e alla considerazione che esso mostra come sia possibile disegnare un segmento di lunghezza $\sqrt{n}$ per ogni numero naturale n .

10. Sui numeri trascendenti.

Citazione I.

Come potrai leggere nella scheda storica alla fine di questa U.D., π è un numero trascendente, ovvero un numero la cui parte decimale è infinita e non periodica.

Citazione II.

In seguito è stato dimostrato che π è un numero irrazionale, ma che non può essere rappresentato sulla retta usando riga e compasso, per cui viene definito numero trascendente.

Commento.

È un peccato che uno degli argomenti più belli e significativi della storia della Matematica venga maltrattato in questo modo. I lettori della prima affermazione citata si convinceranno che i numeri trascendenti sono quelli che hanno parte decimale infinita e non periodica, quelli della seconda affermazione crederanno che i numeri trascendenti sono quelli che non possono essere rappresentati sulla retta usando riga e compasso. Ed entrambi i convincimenti sono erronei.

È stata la ricerca della soluzione di problemi classici come quello della quadratura del cerchio, cioè della possibilità di costruire usando solo riga e compasso un quadrato avente

la stessa area di un cerchio dato, a condurre alla suddivisione dei numeri reali in due categorie: quelli che sono radici di polinomi a coefficienti razionali (o equivalentemente a coefficienti interi) e quelli che non lo sono. I primi sono stati chiamati numeri algebrici e i secondi numeri trascendenti.

Allora è algebrico ogni numero razionale q , perché è radice del polinomio $X - q$, e lo è anche ogni radicale di un numero razionale, cioè ogni numero del tipo $\sqrt[n]{q}$, con q razionale, perché è radice del polinomio $X^n - q$.

Ora, i numeri che hanno parte decimale finita o periodica sono i numeri razionali, e quindi tutti i numeri non razionali, come i numeri algebrici $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{2}$, $\dots$, hanno parte decimale infinita e non periodica, e quindi il fatto di avere parte decimale infinita e non periodica non caratterizza affatto i numeri trascendenti.

L'errore contenuto nella seconda citazione è più riposto, e la teoria che lo rende evidente viene di solito trattata in qualche corso di secondo biennio del corso di laurea in Matematica. Poiché auspico che queste righe vengano lette dagli insegnanti della Scuola Media e poichè essi provengono in larga misura da altri corsi di laurea, farò qui un ragionamento diretto.

Se x è un numero algebrico, il più piccolo grado di polinomi a coefficienti razionali di cui x sia radice si dice *grado* di x .

Dimostriamo adesso che se x è radice di un polinomio f irriducibile (cioè non prodotto di due polinomi di gradi positivi) di grado n , x ha grado n .

Infatti, supponiamo che x sia radice anche di un polinomio g di grado $m < n$, e supponiamo che m sia il più piccolo grado di polinomi a coefficienti razionali di cui x sia radice (e cioè che il grado di x sia proprio m).

Allora, scritto $f = gq + r$, con $r = 0$ oppure r di grado minore di m , si avrebbe $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$ e siccome $f(x) = g(x) = 0$ si avrebbe $r(x) = 0$; ma allora si ha $r = 0$ (e quindi $f = gq$) perché altrimenti x sarebbe radice del polinomio r , che ha grado minore di m , e questo è impossibile.

Se quindi x fosse radice anche di un polinomio di grado minore di n , f non sarebbe irriducibile. Allora, ad esempio, $\sqrt{2}$ è algebrico di grado 2, perché è radice del polinomio irriducibile (sul campo razionale) $X^2 - 2$, e $\sqrt[3]{2}$ è algebrico di grado 3, perché è radice del polinomio irriducibile $X^3 - 2$.

Ora, si può dimostrare che una condizione necessaria perché sia possibile costruire usando solo la riga e il compasso un segmento di lunghezza x è che x sia algebrico e il suo grado sia una potenza di due.

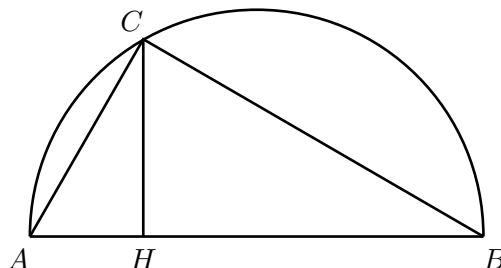
Allora non può essere costruito usando solo la riga e il compasso un segmento di lunghezza $\sqrt[3]{2}$, perché il suo grado non è una potenza di due, eppure esso non è trascendente, quindi anche la frase riportata nella seconda citazione è scorretta.

Giacché siamo arrivati fin qui, raccontiamo anche come è finita la storia della quadratura del cerchio, sia perché si tratta di uno dei più grandi problemi della storia della Matematica (Dante conclude la Divina Commedia paragonando lo sforzo inane da lui fatto per percepire la visione di Dio allo sforzo compiuto dal geometra che cerca di risolvere questo problema), sia perché i problemi di costruzione di figure con riga e compasso sono forse la motivazione

più bella dello studio dei teoremi di Euclide, studio che purtroppo si va perdendo nella pratica didattica della Scuola Media.

Facciamo prima un paio di osservazioni sul secondo teorema di Euclide.

La figura seguente



può essere interamente ricostruita con riga e compasso sia a partire dai segmenti di lunghezze AH e HB (basta determinare il punto medio del segmento AB , tracciare la semicirconferenza di diametro AB e poi l'altezza CH), sia a partire dai segmenti AH e HC (basta intersecare la perpendicolare ad AC in C con il prolungamento di AH).

Ebbene, dal teorema di Euclide si deduce che se $AH = 1$ e $HB = x$ allora $HC = x^2$, mentre se $AH = 1$ e $HC = x$ allora $HB = \sqrt{x}$.

Possiamo perciò dire che x è costruibile con riga e compasso se e solo se lo è $\sqrt{x}$. Supponiamo allora di avere un cerchio C e assumiamone il raggio come unità di misura. Un quadrato avente la stessa area di C dovrà avere il lato di lunghezza $\sqrt{\pi}$, e abbiamo visto che $\sqrt{\pi}$ è costruibile con riga e compasso se e solo se lo è π .

Il problema della quadratura del cerchio era stato posto, insieme a quello della duplicazione del cubo e della trisezione dell'angolo, nel quinto secolo a.C. Per oltre due millenni aveva resistito ai tentativi di soluzione per via grafica elementare.

A questo punto, ma siamo già nel XVIII secolo, il problema era stato trasformato in un problema algebrico. Ma anche in questa forma esso dette filo da torcere a generazioni di matematici.

L'irrazionalità di π fu dimostrata solo nel 1761, dallo svizzero Lambert (pensate: fino ad allora non si sapeva nemmeno se π fosse rappresentabile con una frazione o no), ma fu solo nel 1882 che il tedesco Lindemann dimostrò la sua trascendenza e la conseguente impossibilità di quadrare il cerchio.

Dal fatto che $\sqrt[3]{2}$ è algebrico di grado 3 si deduce poi anche l'impossibilità di duplicare il cubo, cioè di costruire un cubo che abbia volume doppio rispetto a quello di un cubo dato. Assunto lo spigolo di questo come unità di misura, il problema consiste proprio nel disegnare un segmento di lunghezza $\sqrt[3]{2}$, il che è, come abbiamo visto, impossibile.

11. Sulla definizione di trapezio.

Euclide definisce il trapezio come un quadrilatero avente due soli lati paralleli. Questo vuol dire che gli altri due lati non lo sono e quindi che quelle che di solito chiamiamo basi

hanno lunghezze differenti.

In tempi assai più recenti, ci si è resi conto del fatto che deformando un trapezio, ad esempio allungando con continuità la base minore, si ottiene una famiglia infinita di quadrilateri nella quale esiste un solo caso particolare, quello corrispondente all'uguaglianza delle lunghezze delle basi, che secondo la definizione di Euclide non è un trapezio.

Sono state probabilmente considerazioni di questo tipo ad indurre ad esempio il grande matematico italiano Federigo Enriques (1871-1946) a modificare la definizione, chiamando trapezio un qualsiasi quadrilatero avente due lati paralleli.

Il fatto che due grandi matematici abbiano dato definizioni diverse da un lato non deve sorprendere, perché questa è una prerogativa della matematica, dall'altro certifica che è lecito seguire l'una o l'altra delle due proposte.

Ma è evidente che la scelta dell'una o l'altra delle due definizioni impone poi di aderire con coerenza alla scelta fatta nel prosieguo della trattazione.

Prima di presentare l'errore effettuato da un autore, che fa legittimamente la sua scelta, ma poi non ne tiene conto nel seguito, osserviamo che, assunta la seconda definizione, sono trapezi tutti i parallelogrammi, e quindi i rettangoli, i rombi e i quadrati. i quadrati.

Che ripercussiona ha tutto ciò ad esempio nella formula per il calcolo dell'area ?

La formula che dà l'area del trapezio nel quale le lunghezze delle basi sono B e b e quella dell'altezza è h è

$$A = \frac{B + b}{2} \cdot h$$

Ebbene, se il trapezio è un parallelogramma e la lunghezza della base è b e quella dell'altezza è h , la sua area è $b \cdot h$.

Se guardiamo questo parallelogramma come trapezio, le basi "minore" e "maggiore" hanno in realtà uguale lunghezza b , e quindi la formula per l'area diventa

$$A = \frac{b + b}{2} \cdot h = b \cdot h$$

in linea con il valore precedente.

Se facciamo la stessa cosa con un quadrato, non solo le basi, ma anche l'altezza hanno uguale misura b , e quindi l'area, calcolata considerando il quadrato come trapezio, è data da

$$A = \frac{b + b}{2} \cdot b = b^2$$

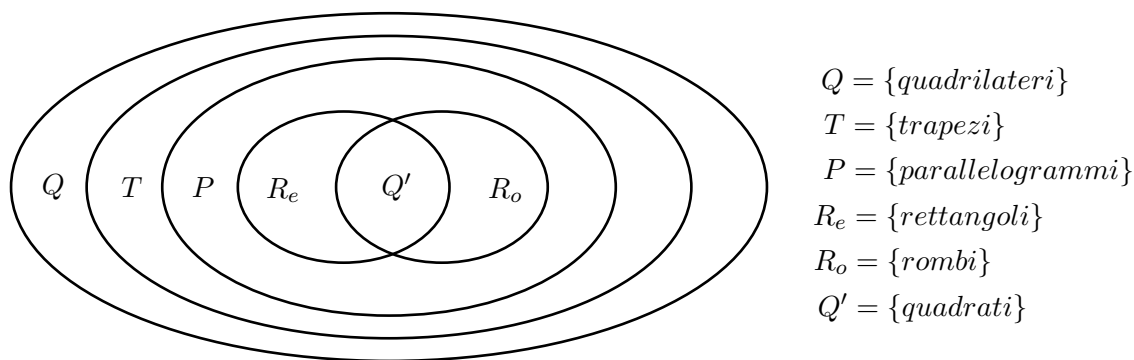
Non vi è quindi alcuna contraddizione.

Ma veniamo all'errore riscontrato in un libro di testo.

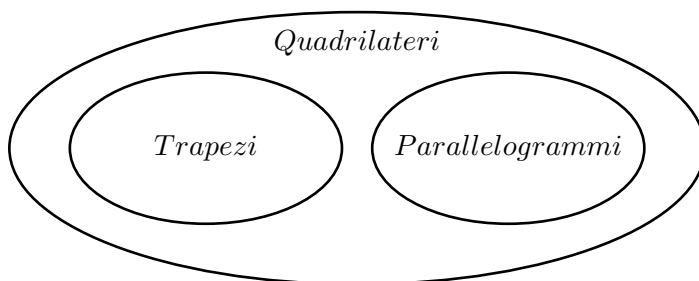
Citazione.

Un quadrilatero avente due soli lati opposti paralleli si chiama trapezio.

Come abbiamo detto sopra, si tratta di una scelta legittima. Ma poche pagine dopo, l'autore non resiste al fascino del diagramma seguente



e quindi cade in contraddizione, perché se ciascun trapezio ha solo due lati paralleli, l'insieme dei parallelogrammi non può essere incluso in quello dei trapezi, e l'autore avrebbe dovuto schematizzare le inclusioni con il diagramma meno suggestivo, ma corretto, seguente



Concludiamo con una breve carrellata su errori di minore entità, quasi sempre legati a un cattivo uso del linguaggio o alla voglia di dare una enfasi particolare a un argomento senza possedere i mezzi culturali per farlo in maniera adeguata.

1. **Basta una piccola pressione su un lato perché dal quadrato si passi al rombo.**
 Il quadrato è sempre un rombo, e quindi, caso mai, è dal rombo che si può passare al quadrato, magari con una pressione un po' più grande, a meno che non si definisca il rombo come un quadrilatero con tutti i lati uguali e con gli angoli non tutti uguali, il che sarebbe una forzatura e comunque dovrebbe trovare riscontro nel successivo diagramma di Venn, che invece presenta, correttamente, l'insieme dei quadrati come sottoinsieme dell'insieme dei rombi.
2. **Disegnate una retta qualsiasi di un piano e dite qual è l'insieme di tutti i punti del piano equidistanti da questa retta.**
 Che cos'è un punto equidistante da una retta? L'autore avrebbe dovuto dire Disegnate una retta qualsiasi di un piano, fissate una distanza d , e dite qual è l'insieme di tutti i punti del piano che hanno distanza d da questa retta, oppure Disegnate una retta qualsiasi di un piano, fissate su questo piano un punto P , e dite qual è l'insieme di tutti i punti del piano che hanno da questa retta distanza uguale a quella di P , oppure ...
3. **Data una retta e un punto appartenenti allo stesso piano ...**
 Evidentemente, penserà il lettore, il punto potrebbe non appartenere allo stesso piano ...

4. **Un triangolo si dice rettangolo se ha un angolo retto e due acuti. Un triangolo si dice ottusangolo se ha un angolo ottuso e due acuti.**

Chissà che cosa succede se viene meno la condizione sugli altri due angoli ...

5. **In un rombo, in generale, non si distinguono la base e l'altezza, ma si parla di lati.**

Chissà che cosa aveva in testa l'autore di questa frase, quando l'ha scritta.

6. **Sia data una circonferenza e su di essa un arco; su tale arco possiamo costruire un numero pressoché illimitato di angoli alla circonferenza.**

Penso che sul fatto che questo numero sia pressoché illimitato si possa essere tutti d'accordo.

7. **Due figure ottenute per simmetria centrale sono direttamente congruenti.**

Che cosa sono due figure ottenute per simmetria centrale ? Probabilmente due figure ciascuna delle quali è ottenuta dall'altra per simmetria centrale.

8. **Sono figure dotate di centro di simmetria tutte quelle in cui le diagonali si bisecano e, ovviamente, il cerchio.**

Un esagono regolare, ad esempio, è dotatissimo di centro di simmetria, ma delle 9 diagonali solo tre si bisecano a due a due. L'autore non sarebbe incorso in quest'infortunio se fosse stato suo costume chiedersi, ad esempio, che cos'è una diagonale di una figura.

9. **Due rette sono perpendicolari se i coefficienti angolari sono uno l'opposto e inverso dell'altro.**

La relazione che lega i coefficienti angolari m ed m' di due rette perpendicolari, nessuna delle quali parallela a un asse, è $mm' = -1$, ovvero, essendo entrambi i coefficienti non nulli,

$$m' = -\frac{1}{m} \qquad m = -\frac{1}{m'}$$

Quindi m ed m' sono l'uno *l'opposto dell'inverso* (e non *opposto e inverso*) dell'altro.

Nel campo reale, due numeri di cui uno sia opposto e inverso dell'altro non esistono. Infatti, da $a = -b$ (a è opposto di b) e $a = \frac{1}{b}$ si deduce che $b^2 = -1$.

10. **L'equazione della retta passante per i due punti $A(x_1; y_1)$ e $B(x_2; y_2)$ è data da**

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

E se i due punti hanno ascisse uguali ?

11. **Immaginiamo un cono e prolunghiamone gli apotemi e l'altezza da entrambe le parti rispetto al vertice, fino a ottenere un solido illimitato, detto "cono circolare retto".**

Si tratta francamente di una definizione molto sgraziata. Perché non chiamare cono circolare retto anche quello di partenza ? Se quello di partenza non ha circolari le sezioni con i piani perpendicolari all'asse, nemmeno quello prolungato può essere legittimamente chiamato circolare retto. Un'altra osservazione: ogni apotema è un segmento e quindi può essere prolungato da entrambi le parti. Perché dire prolunghiamone gli apotemi da

entrambe le parti rispetto al vertice ? E infine, il prolungamento dell'altezza, così come proposto dall'autore, sembra necessario per pervenire a un cono completo, mentre questo non è vero.

12. **Un'equazione non è altro che una forma abbreviata di annotazione dei dati di un problema.**

Un'equazione non annota soltanto i dati di un problema, ma le relazioni fra i dati del problema.

13. **Abbiamo visto che ogni numero primo è il prodotto di se stesso per 1. Così ad esempio 3 e 7 sono numeri primi.**

Ogni numero è prodotto di se stesso per 1, ma non ogni numero è primo !

14. **L'unità di volume è costituita dal metro cubo e dai suoi multipli e sottomultipli.**
Troppa grazia ...

15. **La successione ordinata dei numeri naturali è in corrispondenza biunivoca con i punti equidistanti di una retta.**

Che cosa sono i punti equidistanti di una retta ?

16. **Consideriamo due numeri naturali divisibili fra loro.**

Due numeri naturali ciascuno dei quali divida l'altro sono necessariamente uguali. L'autore avrebbe dovuto dire Consideriamo due numeri naturali di cui uno divida l'altro.

17. **Fra tutti i poligoni regolari isoperimetrici ha area maggiore il poligono con il maggior numero di lati.**

Nell'insieme di tutti i poligoni regolari isoperimetrici non ce n'è uno con il maggior numero di lati. L'autore avrebbe dovuto dire Dato un insieme finito di poligoni regolari isoperimetrici, ha area maggiore E se il riferimento alla distinzione fra finito e infinito gli creava qualche rispettabile turbamento avrebbe potuto dire più semplicemente Dati due poligoni regolari isoperimetrici, ha area maggiore

18. **L'insieme Z è l'unione degli insiemi dei numeri positivi e di quello dei numeri negativi (idem per i numeri razionali nella pag. seg.).**

E lo zero ?

19. **Il calcolatore è in grado di eseguire qualsiasi compito purché adeguatamente programmato.**

Non sono riuscito a programmare adeguatamente il mio calcolatore, perché alla mia richiesta di prepararmi una cioccolata è rimasto del tutto indifferente.

20. **Le memorie ottiche costituiscono una famiglia di nuove tecnologie. La più sviluppata è attualmente in CD-rom (compact disk read only memory), ossia un compact disc del tutto analogo a quelli audio, al quale sono state aggiunte immagini fisse in modo da poter realizzare applicazioni multimediali, cioè in grado di trattare tutte queste informazioni in maniera integrata.**

E' difficile capire se l'obiettivo del periodo precedente fosse la roboanza o l'inintellegibilità. Quello che è certo è che esso li raggiunge brillantemente entrambi.

Se l'autore fosse stato a conoscenza del fatto che nei CD-rom si possono aggiungere anche immagini mobili ne sarebbe venuta fuori una descrizione ancora più suggestiva.

21. **Si dice che a un insieme A è stata data una struttura S , o semplicemente che l'insieme A è una struttura S , quando è definita tra i suoi elementi una relazione d'ordine R o un procedimento che ne stabilisce un legame.**

Quindi una struttura è un insieme ordinato, oppure un insieme nel quale è definito un procedimento che ne stabilisce un legame. Chiaro, no ?

22. **$\mathbb{N}$ presenta l'elemento neutro (1) solo rispetto alla moltiplicazione, ...**

Qualche tempo fa era usuale far partire l'insieme $\mathbb{N}$ da 1; ma oramai per tutti, e anche per il nostro autore, esso parte da 0, quindi anche l'addizione ha il suo buon elemento neutro.